

IPv6

Ismétlés is

Miért?

- ▶ Az IPv4 (eddiggi IP) címek kifogytak.
- ▶ Az IPv4 cím hossza 32 bit. Ez azt jelenti, hogy 2^{32} (kb. $4,3 \cdot 10^9$) cím van benne.
- ▶ Ennyi címmel nem lehet kiszolgálni 7 milliárd embert 20 milliárd jelenleg használt eszközzel, melyek száma folyamatosan nő.
- ▶ Az IPv6-ban 128 bites címet használnak. Ez 2^{128} címet jelent (kb. $3,4 \cdot 10^{38}$). Ez a mennyiség elegendőnek tűnik.
- ▶ Az IPv6-ot az IPv4 leváltására tervezték és a csere folyamatosan zajlik.

IPv6 címek kinézete

- ▶ Pl: 00ab:0b05:af00:0000:ffff:0000:0000:a001
- ▶ 8 csoportból (hextett) áll, amiket kettősponttal választunk el egymástól
- ▶ 1 csoport 4 hexadecimális számból áll (16 bit): 00ab
- ▶ Rövidíthető: a csoport elején lévő 0-k elhagyhatók
00ab -> ab 0000-> 0 0b05->b05 af00->af00
- ▶ Rövidítés II: a csak 0-ból álló hexettek helyett egyszer lehet ::
ab:b05:af00:0:ffff:0:0:a001->ab:b05:af00:0:ffff::a001

IP címek típusai

Négy címtípus létezik:

- ▶ Unicast (egyes küldés): ekkor egy eszköznek küldünk üzenetet, ez a normál címezés (IPv4 és IPv6 is)
- ▶ Multicast (többesküldés): ekkor egy meghatározott csoport összes tagjának küldünk üzenetet (IPv4 és IPv6 is)
- ▶ Broadcast (szórás): mindenkinek küldjük az üzenetet válogatás nélkül (csak IPv4 nincs az IPv6-ban!)
- ▶ Anycast: egy meghatározott csoport egy tagjának küldünk üzenetet. Mindegy ki a csoportból, de csak ő kapja (csak IPv6 ilyen az IPv4-ben nincs)

IPv6 unicast címek típusai

Global unicast:

Ez a normál IPv6 cím, globálisan egyedi

3 része van

- ▶ globális előtag: ez az ami egyedivé teszi, egy nemzetközi szervezettől kell igényelni és 48 bit hosszúságú
- ▶ alhálózat bitek: 16 biten lehetőség van alhálózat kialakítására
- ▶ állomáscím: 64 bit hosszúságú állomásazonosító a hálózaton belül

Az első kettő alkotja a hálózati címet az IPv6 címen belül

IPv6 unicast címek típusai

Link local címek

- ▶ Csak hálózaton belül érvényesek és egyediek
- ▶ Minden IPv6-ot futtató interfésznek van ilyen címe
- ▶ FE80::/10 (fe80:: - febf:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)

Local unicast címek

- ▶ Helyi hálózatok címezésére szabadon használható
- ▶ Interneten nem használható
- ▶ FC00::/7 (fc00:: - fdff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff)

IPv6 unicast címek típusai

Érvénytelen IPv6 cím

- ▶ Cím nélküli állomások használják
- ▶ :: (0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000)

Localhost

- ▶ Mindig az aktuális állomást jelenti (önmaga)
- ▶ IPv6 szoftver tesztelésére, vagy saját szolgáltatás elérésére használják
- ▶ ::1 (0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001)

IPv6 hálózatok

Az IPv6-ban is hálózatok vannak

- ▶ A hálózati cím neve itt hálózati prefix, vagy rövidebben csak prefix.
- ▶ A prefix itt is a cím eleje (pl. 2001:db8:1:1::)

Az alhálózati maszk helyett itt a prefix hosszát adjuk csak meg egy perjel után (/64). Ezért prefixhossznak hívjuk.

Az IPv6-ban jellemzően /64-es hálózatokat használunk.

IPv6 állomáscímek

A IPv6 hálózatokban az IP címeket az állomások kaphatják

- ▶ statikusan. Ekkor csak beírjuk a címet, prefixhosszat, átjárót és a DNS szerver címet.
- ▶ dinamikusan. Ekkor a hálózattól kapják az IP címhez szükséges információkat.

A dinamikus címezésnek 3 típusa van ezeket fogjuk a következő diákon megnézni

IPv6 állomáscímek dinamikusan

► SLAAC (Stateless Address AutoConfiguration)

A hálózaton az erre konfigurált kiszolgáló (router) válaszol az IP címet kereső állomásnak és megadja neki a hálózat prefixét, prefixhosszát és az átjárót. Eredetileg ezenkívül más adatot nem lehetett így átadni!

A SLAAC-ot kibővítették, hogy a DNS szerver címét is át lehessen adni vele. Ez a RADNS. A PT-ben a 8.1-es verziótól érhető el.

IPv6 állomáscímek dinamikusan

► Stateless DHCP

Ekkor az állomás SLAAC segítségével kap IP címet és az ott megkapott adatokat felhasználja, viszont a SLAAC során jelzik neki, hogy a hálózat helyes használatához további konfigurációra van az állomásnak szüksége és ezért fel kell keresnie egy DHCP szervert is! Ekkor az DHCP szerver csak opciókat (pl: DNS szerver címe) ad meg az állomásnak.

IPv6 állomáscímek dinamikusan

► Stateful DHCP

Ekkor a SLAAC csupán arra szolgál, hogy jelezze az állomásnak, hogy kizárólag DHCP segítségével kell minden hálózati konfigurációt megszereznie. Minden adatot a DHCP szerver ad meg.

IPv6 konfiguráció

- ▶ IPv6 irányítás indítása routeren (ez elindítja a SLAAC-ot is)

```
R1(config)#ipv6 unicast-routing
```

- ▶ IPv6 címezés routeren

```
R1(config)#interface g0/0/0
```

```
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64
```

```
R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local
```

```
R1(config-if)#no shutdown
```

IPv6 konfiguráció

- ▶ Az előző dián lévő parancsoknál értelemszerűen a megfelelő interfészt és IPv6 címeket kell behelyettesíteni.
- ▶ A link-local cím megadása nem kötelező, ha a feladat kéri csak akkor kell
- ▶ A konfigurációt módosító parancsok sorrendje felcserélhető

Switch IPv6 címének beállítása

- ▶ A switch-en alapértelmezetten nincs bekapcsolva az IPv6 protokollt futtató modul. Először ezt kell bekapcsolni!

```
S1(config)# sdm prefer dual-ipv4-and-ipv6 default
```

```
S1(config)# exit
```

- ▶ Menteni kell a konfigurációt!

```
S1# write
```

- ▶ A betöltéshez újra kell indítani!

```
S1# reload
```

- ▶ Ez után még egy ENTER-t kell ütni, hogy tényleg újraindítást akarunk.

Switch IPv6 címének beállítása

- ▶ Miután újraindult a switch már be lehet írni az IPv6-os címet

```
S1(config)# interface vlan 1
```

```
S1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:1::2/64
```

```
S1(config-if)# no shutdown
```

```
S1(config-if)# exit
```

- ▶ Az átjárót egy kicsit másképp kell megadni, és nem használható ebben az esetben az átjáró link-local címe!

```
S1(config)# ipv6 route ::/0 2001:db8:1:1::1/64
```


Állomások IPv6 címe

Dinamikus címzés esetén az állomások mindhárom esetben csak prefixet és prefixhosszat kapnak nem IP címet! Ebben különbözik az IPv6 az IPv4-től ahol konkrét címet kaptak az eszközök. Az IPv6-os cím állomáscím részét (64 bit a végén) az állomásnak kell előállítani. Erre két módszer van:

- ▶ Véletlenszám
- ▶ EUI-64 (a MAC címből készít egy 64 bites állomáscímet)